

HOSI AUTO LOOP DETECTOR PRO - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. TỔNG QUAN TÍNH NĂNG (OVERVIEW)

Hosi Auto Loop Detector PRO là một công cụ mạnh mẽ dành cho REAPER, được thiết kế để tự động hóa quy trình "chopping" (cắt nhỏ) sample. Script này quét các Media Item (Audio hoặc MIDI) để tìm các đoạn vòng lặp (loop) dựa trên năng lượng âm thanh hoặc khoảng lặng, sau đó tự động xử lý và xuất file.

Các tính năng nổi bật:

- **Tự động phát hiện Loop:** Dựa trên thuật toán RMS (cho Vocals, Pads) hoặc Transient Peak (cho Trống, Percussion).
- **Tự động gắn thẻ (Tagging):** Tạo Marker và Region chính xác cho từng đoạn loop tìm được. Hỗ trợ đặt tên thông minh kèm BPM và Key (Tone).
- **Xử lý hậu kỳ (Auto-Editing):**
 - **Trim/Split:** Tự động cắt file audio tại điểm loop.
 - **Auto Fades:** Thêm Fade In/Out cực ngắn để tránh tiếng "click".
 - **Strip Silence:** Loại bỏ hoàn toàn các đoạn im lặng thừa.
 - **Normalize:** Chuẩn hóa âm lượng từng đoạn cắt.
- **Tạo nhạc cụ ảo (Sampler Creation):**
 - **Slice to Sampler:** Tự động map các đoạn cắt vào plugin **ReaSamplomatic5000 (RS5k)** trên một track mới để chơi bằng MIDI keyboard.
 - **Xuất khẩu định dạng (Export):** Hỗ trợ xuất ra **DecentSampler (.dspreset)** và **SFZ**, kèm theo file **HTML Preview** để nghe thử trên web.
- **Sáng tạo biến thể (Variations):** Tự động tạo ra 5 phiên bản khác nhau của sample gốc (Đảo ngược, Half-time, Double-time, Tăng/Giảm quãng tám).

2. YÊU CẦU CÀI ĐẶT

Để script hoạt động, bạn cần cài đặt:

1. **REAPER** (Phiên bản mới nhất).
2. **RealmGui API:** Cài đặt qua ReaPack (Tìm từ khóa "RealmGui").
3. **SWS Extension:** (Khuyến nghị) Để hỗ trợ tính năng đo RMS chính xác hơn.

3. GIAO DIỆN & THÔNG SỐ (INTERFACE)

A. Khu vực Trên cùng (Top Bar)

- **Detection Mode (Combo box):**
 - **RMS (Default):** Dùng cho âm thanh ngân dài (Pad, Vocal, Guitar).

- *Transient (Peak)*: Dùng cho âm thanh gõ nhanh, mạnh (Drum, Percussion).
- **Biểu tượng Bánh răng (Settings)**: Nhấn vào để mở cài đặt nâng cao:
 - *Naming Scheme*: Cách đặt tên (Theo Track, theo Item, hoặc đơn giản là Section 1, 2...).
 - *Smart Info*: Tự động thêm _120bpm hoặc Key _Cm vào tên file.
 - *Color Mode*: Tô màu Region theo Track, Item hoặc Ngẫu nhiên.
 - *Normalize Target*: Đặt mức dB mục tiêu khi chuẩn hóa âm lượng.

B. Bộ điều khiển Chính (Sliders)

- **Threshold (dB)**: Ngưỡng âm lượng. Bất kỳ âm thanh nào lớn hơn mức này sẽ được coi là bắt đầu một Loop.
 - *Mẹo*: Kéo thấp (-40dB) cho âm thanh nhỏ, kéo cao (-10dB) cho âm thanh lớn.
- **Silence (s)**: Thời gian im lặng tối thiểu cần thiết để xác định "kết thúc" một Loop.
 - *Ví dụ*: Nếu đặt 2.0s, script phải thấy im lặng đủ 2 giây mới ngắt loop cũ và tìm loop mới.
- **Min Loop (s)**: Độ dài tối thiểu của một Loop. Các đoạn ngắn hơn sẽ bị bỏ qua (tránh rác).

C. Các tùy chọn xử lý (Checkboxes)

- **Trim Excess**: Cắt bỏ phần đầu/đuôi thừa của Item gốc cho khớp với Loop.
- **Snap to Grid**: Ép điểm bắt đầu/kết thúc Loop dính vào lưới (Grid) của REAPER.
- **Auto Fades**: Thêm fade 10ms ở đầu/cuối để âm thanh mượt mà.
- **Split Items**: Cắt rời Item tại các điểm Marker (Tạo ra các item con).
- **Strip Silence**: Xóa bỏ các item nằm ở vùng im lặng (Chỉ giữ lại Loop).

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT

Bước 1: Chuẩn bị

1. Import file âm thanh hoặc MIDI vào REAPER.
2. **Quan trọng**: Dùng chuột chọn (Select) các Item bạn muốn xử lý trên Timeline.

Bước 2: Quét & Tạo Marker (Scan)

1. Mở Script **Auto Loop Detector PRO**.
2. Chọn **Preset** phù hợp (ví dụ: "Drums" hoặc "Vocals") hoặc tự chỉnh thanh trượt **Threshold**.
3. Nhấn nút **SCAN** to ở dưới cùng.
4. *Kết quả*: Script sẽ vẽ các Region và Marker lên Timeline bao quanh các đoạn âm thanh.
5. Sử dụng các nút điều hướng (⏮ ▶ ⏸ ■ ▶▶) trên giao diện Script để nghe thử từng Loop vừa tìm được.

Bước 3: Map vào Sampler (Tạo nhạc cụ chơi được)

Nếu bạn muốn chơi các đoạn cắt này trên bàn phím MIDI:

1. Sau khi Scan, đảm bảo các tùy chọn như **Split Items** nên được bật nếu bạn muốn tách

file.

2. Nhấn nút **Map to MIDI**.
3. Script sẽ tạo một track mới tên "Hosi Sampler".
4. Các đoạn cắt được tải vào **ReaSamplomatic5000**, gán từ phím **C4 (Note 60)** trở lên.
5. Bây giờ bạn có thể dùng MIDI Keyboard để chơi các sample này.

Bước 4: Tạo Biến thể (Sound Design)

1. Chọn các Item gốc.
2. Nhấn nút **Variations**.
3. Một track mới tên "Variations" sẽ xuất hiện, chứa các phiên bản:
 - o Đảo ngược (Reverse).
 - o Nhanh gấp đôi / Chậm một nửa.
 - o Pitch shift +/- 1 quãng tám.

Bước 5: Xuất File (Export Sample Pack)

Đây là tính năng PRO để tạo bộ Sample Pack chuyên nghiệp:

1. Tại mục **Export Options** (cuối giao diện):
 - o **Render Preset:** Chọn cấu hình render (ví dụ: MP3, WAV 24bit...).
 - o **Bounds:** Nên chọn "Project Regions" (để xuất từng Loop thành 1 file).
 - o **Format:** Chọn định dạng mong muốn. Đây là tính năng mạnh nhất của bản PRO:
 - **DecentSampler (.dspreset):** Tự động tạo file nhạc cụ ảo hoàn chỉnh cho plugin miễn phí DecentSampler. Script sẽ tự động thiết kế giao diện (UI) với các nút vặn: **Volume**, **Tone** (Lowpass Filter), và **Reverb**. Các sample được map tự động từ phím C3.
 - **SFZ Instrument (.sfz):** Định dạng mở tương thích với nhiều sampler như Sforzando, Zampler, v.v. Script thiết lập sẵn chế độ chơi Monophonic (chống chồng âm) và Envelope cơ bản (Release ngắn 0.1s).
 - **WAV Only:** Chỉ xuất các file âm thanh thô.
 - **All Formats:** Xuất tất cả các định dạng trên cùng lúc.
2. Nhấn nút **Export**.
3. Nhập tên cho nhạc cụ (ví dụ: "LoFi_Piano_Kit").
4. Hộp thoại **Render to File** của REAPER sẽ hiện ra với đường dẫn và tên file đã được cài đặt sẵn.
5. Nhấn nút **Render X files** trong hộp thoại REAPER để hoàn tất.

Script sẽ tạo ra thư mục chứa:

- File âm thanh (.wav).
- File nhạc cụ (.dspreset, .sfz).
- File index.html (Mở file này bằng trình duyệt để xem giao diện web nghe thử sample).

5. MẸO SỬ DỤNG (TIPS)

- **Easter Egg (Trứng phục sinh):** Thử chuột phải (Right-Click) vào nút "Variations" để kích

hoạt tính năng ẩn "Secret Un-Reverse".

- **Auto-Velocity Map:** Trong phần Settings (Bánh răng), nếu bật "Auto-Velocity Map", khi xuất file, script sẽ đo độ lớn của từng Loop và xếp chúng chồng lên nhau trên 1 phím đàn. Khi bạn gõ phím nhẹ -> nghe sample nhỏ, gõ mạnh -> nghe sample lớn.
- **Cứu hộ (Undo):** Mọi thao tác của Script đều được gói gọn trong một khối Undo. Nếu kết quả không ưng ý, chỉ cần nhấn Ctrl+Z trong REAPER là quay lại trạng thái ban đầu.